ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
----------o0o----------

BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN

Môn Thương mại điện tử

Đề tài: Hệ thống bán lẻ
Robot hút bụi-lau nhà thông minh

GVHD: Trần Thị Quế Nguyệt
Nhóm 8

Nguyễn Minh Thiện - 1915294*

Phạm Duy Hưng - 1812501

Nguyễn Hữu Thắng - 1814096

Trần Chí Hưng - 1913651

Phạm Thế Khang - 1812558

Mai Đức Anh - 1912579

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2022

Mục lục

I. Tổng quan dự án 3
1. Xác lập dự án, ý tưởng, bài toán, động lực, sự đổi mới, tính khả thi 3
1.1. Ý tưởng, động lực: 3
1.2. Khảo sát, phân tích thị trường 3
1.3. Xác định đối tượng người dùng 5
1.4. Mô hình kinh doanh 5
1.5. Chiến lược giá, mô hình doanh thu, hình thức bán hàng và thanh toán 6
1.6. Lập kế hoạch phát triển dự án thương mại điện tử, kế hoạch chi phí dự trù, kế hoạch quản lý rủi ro 7
II. Thiết kế 12
1. Xây dựng bản mẫu thiết kế tiếp cận người dùng cuối 12
1.1. Phân tích người dùng 12
1.2. Lên ý tưởng 14
2. Phân tích và giải thích nguyên tắc thiết kế áp dụng 15
III. Hiện thực 28
IV. Đánh giá - thử nghiệm 28
1. Kết quả đánh giá: 28
2. Đánh giá chuẩn SEO: 28
2.1.Về hiệu suất (Performance): 28
2.2. Về phần hỗ trợ tiếp cận (Accessibility): 29
2.3. Về phần SEO: 29
V. Phụ lục 29

I. Tổng quan dự án

1. Xác lập dự án, ý tưởng, bài toán, động lực, sự đổi mới, tính khả thi

1.1. Ý tưởng, động lực:

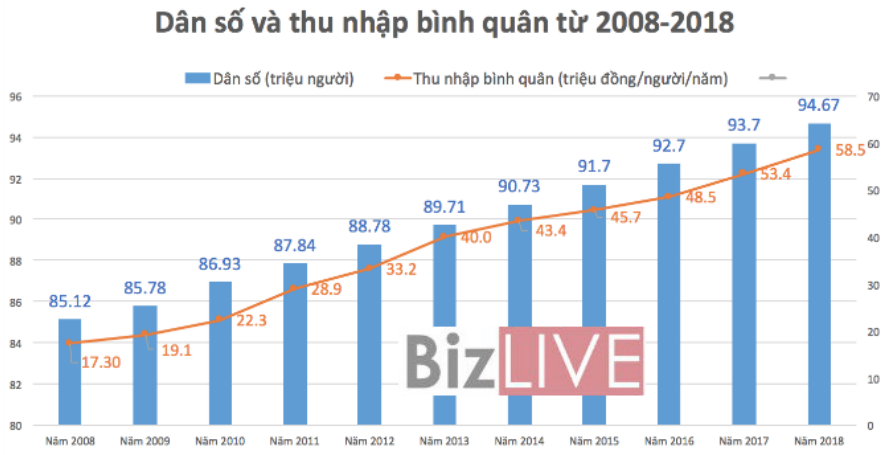
Chúng ta đang sống ở kỷ nguyên hiện đại. Ở cả thành thị và nông thôn, con người đang đối mặt với những vấn đề sau:

- Môi trường ô nhiễm bởi khói bụi từ xe cộ, nhà máy,… Những hạt bụi có thể len lỏi vào trong nhà, là một tác nhân gây ảnh hưởng sức khỏe rất đáng ngại.
- Con người ngày càng bận rộn hơn với guồng quay công việc, ít có thời gian chăm lo cho gia đình, thậm chí không có thời gian để quét dọn căn nhà của mình mỗi ngày.
- Công nghệ dần phát triển, ngày càng nhiều sản phẩm mang đến sự tiện lợi cho cho mọi người. Các cộng đồng người yêu thích sử dụng sản phẩm công nghệ đang phát triển mạnh.

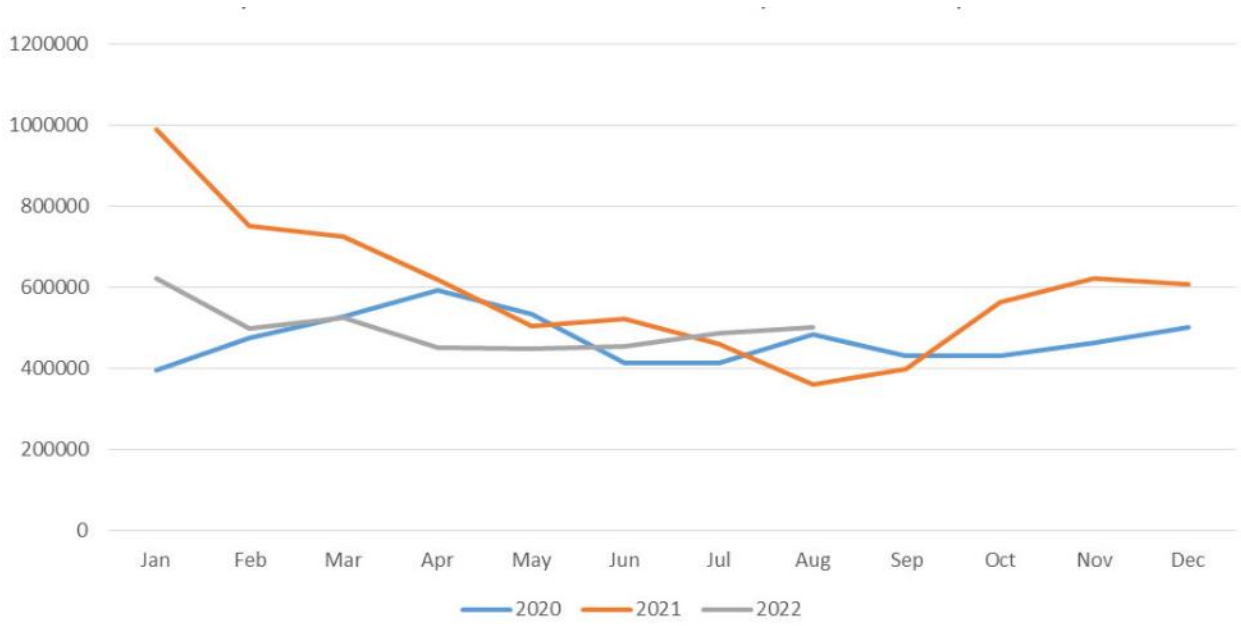
Vì thế, nhóm đã nảy ra ý tưởng kinh doanh một sản phẩm công nghệ hiện đại, thú vị, đáp ứng cả nhu cầu chống lại khói bụi độc hại và tiết kiệm thời gian cho mọi người. Nhóm đã chọn mô hình kinh doanh bán Robot hút bụi trên website thương mại điện tử.

1.2. Khảo sát, phân tích thị trường

Thu nhập bình quân của người dân Việt Nam trong vòng 10 năm đang tăng đều và ổn định. Dẫn đến nhu cầu cho những tiện nghi dần được đòi hỏi, như ti vi, máy giặt, tủ lạnh. Nên hoàn toàn có khả năng cho một sản phẩm Robot hút bụi dần phổ biến trong thị trường đồ gia dụng hiện nay.



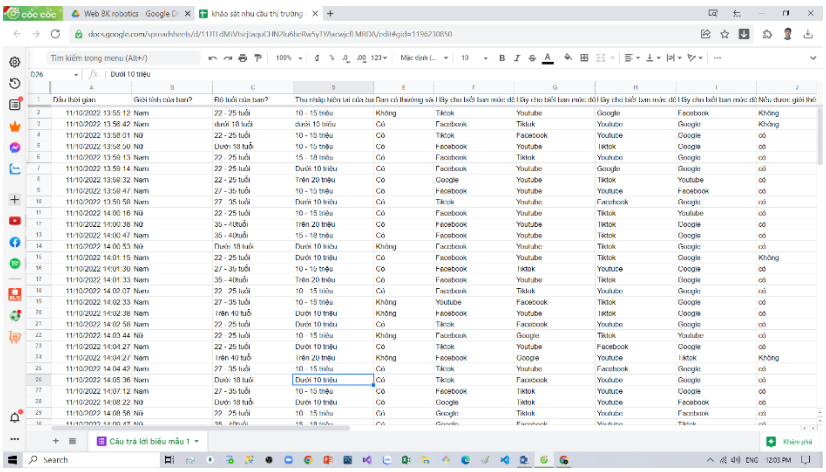
BizLIVE – Dân số và thu nhập bình quân của người Việt Nam giai đoạn 2008-2018



Biểu đồ lượt tìm kiếm từ khóa "Robot hút bụi" trên internet giai đoạn 2020-2022

Như ta thấy, lượng khách hàng tìm đến sản phẩm Robot hút bụi đã có, dao động quanh mức 400.000-600.000 lượt search/ngày, đỉnh điểm lên đến 1.000.000 lượt/ngày vào dịp đầu năm.

Nhưng tại sao khi so sánh lượt tìm kiếm trong của một tháng ở 3 năm, ta thấy có ít sự đột biến, tăng trưởng? Đó là vì người dân dù có nhu cầu với những gì Robot hút bụi hút bụi đáp ứng nhưng lại khá xa lạ với sản phẩm này, thậm chí nhiều người còn chưa biết sự tồn tại của sản phẩm Robot hút bụi. Các chiến dịch khuyến mãi, marketing cho sản phẩm này cũng chưa được đẩy mạnh đầu tư.



Kết quả khảo sát từ Google Form

Khi thực hiện khảo sát với thị trường này. Nhóm nhận ra phần lớn các bạn biết đến sản phẩm máy hút bụi là người trẻ, hiểu về công nghệ, hay tiếp xúc với mạng xã hội. Người ở mọi độ tuổi đều quan tâm đến một sản phẩm công nghệ thông minh, tiết kiệm thời gian và bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Khi được hỏi về mức độ chi tiêu nếu chọn mua một sản phẩm Robot hút bụi, yêu cầu về giá và chất lượng luôn là yếu tố hàng đầu.

Kết quả khảo sát:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11JTLdMJVtscjtaquCHN2Iu6beRw5yTYAxcwjcfLMRDA/edit#gid=1196230850

1.3. Xác định đối tượng người dùng

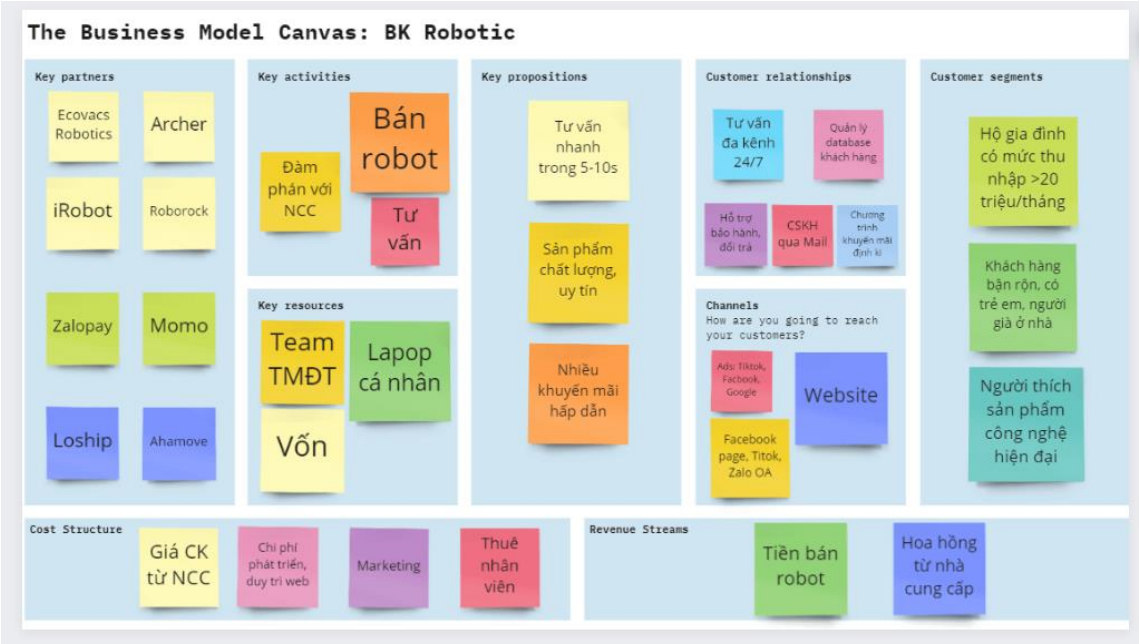
Vì vậy, nhóm đã xác định tập khách hàng mục tiêu cho sản phẩm của mình, bao gồm 3 nhóm:

- Hộ gia đình có mức thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng
- Người đi làm bận rộn, có nhu cầu tiết kiệm thời gian cho công việc thường nhật.
- Người trẻ yêu thích các sản phẩm công nghệ.

1.4. Mô hình kinh doanh

Nhóm đã xác định mô hình: **Bán lẻ Robot hút bụi**.

Công ty sẽ đàm phán, mua Robot số lượng sỉ để thỏa thuận mức giá tốt với các nhà cung cấp Robot hàng đầu thế giới: Ecovacs, iRobot, … Các mặt hàng sẽ được gửi về Việt Nam, đăng bán trên website Thương mại điện tử của nhóm lập ra. Tại đây, khách hàng được mua sắm những robot hút bụi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phải chăng. Hơn nữa, tại website, khách hàng có thể yêu cầu tư vấn trực tiếp về các dòng sản phẩm Robot hút bụi, nhiên viên trực sẽ phản hồi trong vòng 5-10 giây, thay vì có thể đợi nhiều tiếng, hoặc nhiều ngày như các trang web hoạt động không hiệu quả khác, hoặc mua phải mặc hàng trôi nổi, không đảm bảo chất lượng từ Shopee, Lazada… Công ty sẽ thường xuyên tung ra các khuyến mãi, hoạt động marketing để educate thị trường, tuy sẽ giảm biên lợi nhuận nhưng số lượng sản phẩm bán ra sẽ tăng lên, vì đến một ngưỡng nhất định thị trường sẽ tự ý thức và lan tỏa nhu cầu về Robot hút bụi. Đó là chiến lược về lâu dài.



Tóm tắt mô hình với Business Canvas Model

1.5. Chiến lược giá, mô hình doanh thu, hình thức bán hàng và thanh toán

1.5.1. Chiến lược giá

- Sử dụng chiến lược định giá sản phẩm linh động (Dynamic Pricing Strategy)

- Với chiến lược này, công ty thường xuyên đưa ra các chiến lược điều chỉnh giá sản phẩm thông qua các hình thức khuyến mãi định kỳ theo tháng và theo sự kiện nhằm thu hút khách hàng đến với website.

- Đối với những ngày lễ đặc biệt như Tết nguyên đán, ngày Quốc tế Phụ nữ, Black Friday… Sẽ tiến hành giảm giá sản phẩm từ 2% đến 5% để kích thích khách hàng mua sản phẩm, tăng lượng sản phẩm bán ra và đồng thời tăng doanh thu. Còn với khuyến mãi định kỳ theo tháng sẽ tung ra các gói voucher khi mua sản phẩm (voucher này sẽ không áp dụng lên sản phẩm được mua, thay vào đó khách hàng sẽ có thể tặng cho người thân, bạn bè), giảm giá khi mua từ 2 sản phẩm trở lên, nhằm lôi kéo nhiều khách hàng đến với công ty.

1.5.2. Mô hình doanh thu

- Mô hình doanh thu chủ yếu của công ty áp dụng là Affiliate Revenue Model (Mô hình doanh thu liên kết), công ty sẽ tiếp thị và bán sản phẩm robot hút bụi từ các nhà phân phối.

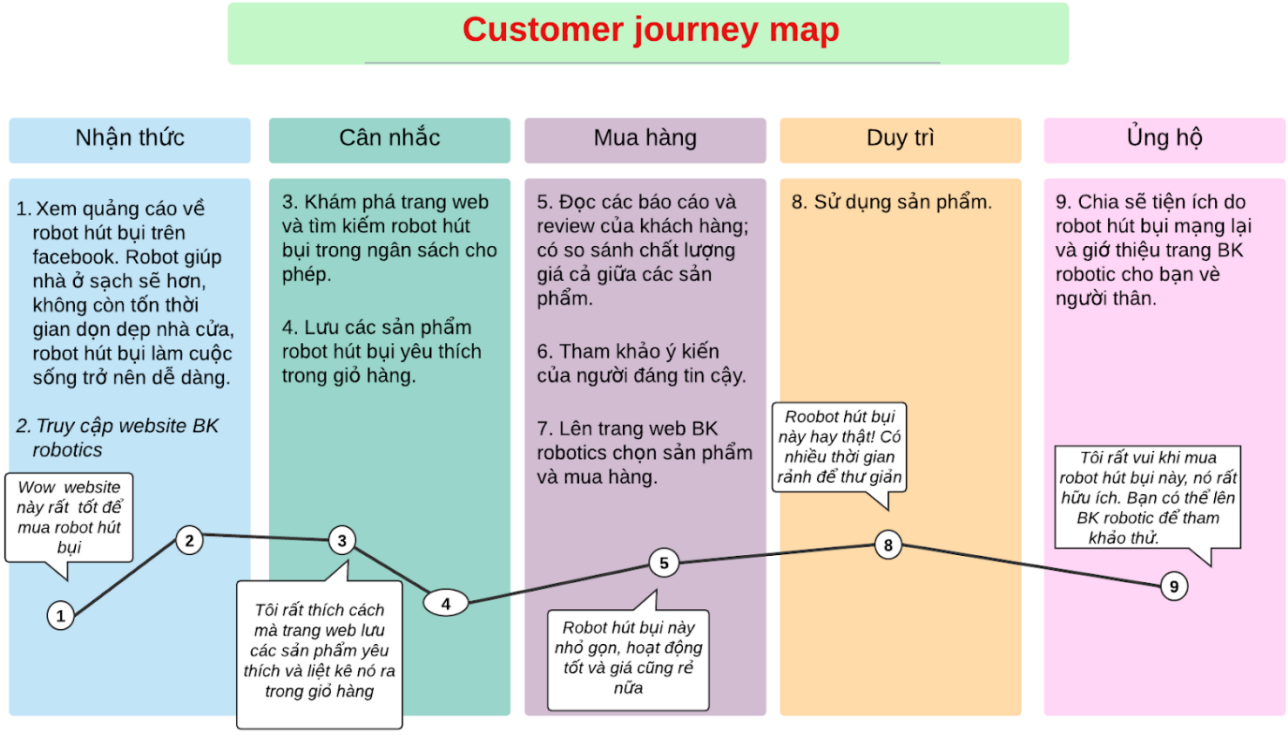
- Khi nền tảng web trở nên phổ biến, thì công ty sẽ áp dụng thêm mô hình Advertising Revenue Model (Mô hình doanh thu quảng cáo), quảng cáo trên website các robot hút bụi của các doanh nghiệp muốn liên kết với công ty.

1.5.3. Hình thức bán hàng và thanh toán

- Công ty bán hàng trực tuyến thông qua trang web BK ROBOTIC (tên website của công ty), giống như các trang bán hàng nổi tiếng như Shopee, Tiki, Lazada … Khách hàng lên trang web chọn sản phẩm và đặt hàng thì sản phẩm sẽ được giao đến tận tay khách hàng thông qua hệ thống shipper giao hàng toàn quốc.

- BK ROBOTIC có hai hình thức thanh toán. Một là thanh toán trực tiếp khi khách hàng nhận được sản phẩm. Hai là thanh toán trước thông qua cổng giao dịch momo.

1.5.4. Bản đồ hành trình khách hàng



1.6. Lập kế hoạch phát triển dự án, kế hoạch chi phí dự trù, kế hoạch quản lý rủi ro

1.6.1. Chiến lược triển khai theo chi tiết các giai đoạn khách hàng. Kế hoạch theo từng giai đoạn khách hàng

Để có thể tiếp cận nhiều hơn tới các đối tượng khách hàng khác nhau và tăng hiệu quả kinh doanh, công ty quyết định phát triển dự án thương mại điện tử trên nền web. Dự tính dự án sẽ kéo dài 6 tháng. Sau khi trang web được đưa vào vận hành thì sẽ bắt đầu chạy quảng cáo.

Chiến lược triển khai theo chi tiết các giai đoạn khách hàng. Kế hoạch theo từng giai đoạn khách hàng:

Giai đoạn Nhận thức: Tiếp thị trang web đối với những khách hàng muốn mua sản phẩm Robot hút bụi bằng cách sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Google, Facebook, tiếp thị trên các hội nhóm có liên quan tới Robot hút bụi.

Giai đoạn Mua hàng:

Khách hàng sẽ chuyển qua giai đoạn mua hàng lần đầu tiên tại doanh nghiệp từ một doanh nghiệp họ cảm thấy tin tưởng nhất. Bên cạnh chất lượng sản phẩm thì chất lượng dịch vụ để tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng cũng đóng một vai trò quan trọng khiến họ quyết định mua hàng.

Trong giai đoạn này, có thể nhắn tin hoặc gửi email tặng khách hàng phiếu giảm giá giao hàng và giảm giá cho sản phẩm lần đầu tiên mua online. Khi sử dụng phiếu này, coi như khách hàng đã thực hiện mua hàng lần đầu tiên, tạo điều kiện để hình thành thói quen mua hàng trên hệ thống, từ đó cũng phát triển sự tin tưởng và độ nhận diện thương hiệu của công ty đối với khách hàng. Giúp họ quay lại những lần sau.

Giai đoạn Phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng:

Theo một cuộc nghiên cứu, chi phí để tìm kiếm khách hàng mới lớn gấp 5 lần so với việc giữ chân khách hàng cũ. Để có thể giữ chân được khách hàng, chúng ta sẽ nhắn tin và gửi email cho khách hàng mỗi khi có đợt giảm giá mới. Ngoài ra dựa vào phân tích những sản phẩm khách hàng đã mua có thể gửi cho khách hàng thông tin về những sản phẩm đó. Ngoài ra mỗi khi đến sinh nhật khách hàng, chúng ta có thể gửi tin nhắn hoặc email chúc mừng sinh nhật, tạo thiện cảm cho khách hàng về công ty.

1.6.2. Kế hoạch chi phí dự trù:

Quản lý chi phí:

Chi phí về phần cứng:

- Việc thuê VPS trên AWS EC2 để deploy server sẽ mất 11,75 USD/1 tháng (~ 276.000 VNĐ)
- Mua tên miền mất 500.000 VNĐ
- Deploy Database trên AWS RDS mất 11.52 USB/1 tháng (~271.000 VNĐ)
- Chi phí nhân công phát triển Website mỗi tháng + vận hành + bảo trì (20.000.000 VNĐ 1 tháng)
- Chi phí sử dụng dịch vụ tự động gửi tin nhắn trên Twilio là: 14.95$ 1 tháng (~351.000 VNĐ 1 tháng)

Tổng chi phí mỗi tháng phải chi trả tính cả tên miền là : **6.398.000 VNĐ**

Chi phí dự trù khi có sự cố, hoặc phải tăng thời gian làm việc để đáp ứng tiến độ: ~4.000.000 VNĐ

Tổng chi phi mỗi tháng dự trù rơi vào khoảng **25.500.000 VNĐ**

Dự tính dự trù 6 tháng mất: 25.500.000 VNĐ * 6 = **150.000.000 VNĐ**

Các hành động tiếp thị cần được thực hiện:

- Quảng cáo tới các khách hàng có sẵn bằng việc in tờ rơi và gửi tới những khách hàng này.
- Quảng cáo tới các hội nhóm có liên quan tới Robot hút bụi.
- Thuê quảng cáo trên Facebook Ads và Google Ads.

Mục tiêu của hành động tiếp thị:

Thu hút được nhiều lượt truy cập (tối thiểu khoảng 1000 users/1 tháng – số người đăng kí mới khoảng 50 users/1 tháng) tới trang Web, từ đó tăng tính nhận diện thương hiệu. Tạo được độ phổ biến cho người dùng khi cần tìm kiếm robot hút bụi.

Tăng số lượng sản phẩm bán được lên ít nhất **50%**.

Chi phí tiếp thị:

- Chi phí chạy quảng cáo Google: 300.000 VNĐ/1 ngày
- Chi phí chạy quảng cáo Facebook: 300.00 VNĐ/1 ngày

Tổng: 600.000 VNĐ/1 ngày

Quảng cáo sẽ chạy trong khoảng 1 tháng (sau đó có thể chạy tiếp tùy vào tình hình hiệu quả doanh thu).

Tổng 600.000 * 30 = **18.000.000 VNĐ**

Lợi nhuận/kì vọng ước tính:

Tăng số lượng sản phẩm bán được lên ít nhất **50%**.

Doanh thu hàng tháng phải tăng ít nhất 20.000.000 VNĐ/1 tháng (để bù vào tiền chạy quảng cáo tiếp thị)

Giá ước tính cho các hành động trong kế hoạch:

- Phát triển phần mềm: 150.000.000 VNĐ
- Chạy quảng cáo tiếp thị: 18.000.000 VNĐ

Tổng **168.000.000 VNĐ**

Lợi nhuận / Các số liệu kì vọng ước tính:

- Lợi nhuận dựa trên sản phẩm, kì vọng mỗi tháng sẽ bán được ít nhất 20 sản phẩm, lợi nhuận được hơn **60.000.000 VNĐ / 1 tháng** (với mỗi sản phẩm lợi nhuận trung bình 3 triệu/sản phẩm).

- Tối thiểu khoảng **1.000 users/1 tháng** truy cập trang web – số người đăng kí mới khoảng 50 users/1 tháng.
- Số lượng tiếp cận trang web dựa trên nền tảng Facebook là **10.000 người** – 1 tháng, trên nền tảng Facebook cũng là 10.000 người – 1 tháng.

1.6.3. Kế hoạch quản lý rủi ro:

Các rủi ro có thể xảy ra và đánh giá rủi ro:

Rủi ro	**Khả năng**	**Mức độ ảnh hưởng**
Thời gian phát triển phần mềm kéo dài hơn dự tính	Cao	Lớn
Kích cỡ của phần mềm lớn hơn dự tính	Cao	Lớn
Lập trình viên bị bệnh và không thể tiếp tục làm lúc cần thiết	Cao	Lớn
Cần thay đổi thiết kế hệ thống để đáp ứng được với nhu cầu thị trường	Trung bình	Lớn
Khách hàng không thích nghi được với những thay đổi hệ thống	Thấp	Trung bình
Tài chính của công ty giảm nên cắt giảm chi phí cho việc phát triển trang web	Trung bình	Lớn

Quản lý rủi ro:

Rủi ro	**Chiến lược giải quyết**
Thời gian phát triển phần mềm kéo dài hơn dự tính	Nhóm lập trình viên luôn có dư ít nhất là 1 người so với nhu cầu cần thiết tối thiểu của dự án. Điều này vừa có thể đẩy nhanh tiến độ dự án tránh tình trạng chậm trễ có thể xảy ra, vừa có thể hỗ trợ được khi có nhân viên nghỉ ốm.
Kích cỡ của phần mềm lớn hơn dự tính	Nói chuyện với quản lý dự án xem có cách nào giải quyết được không. Nếu không thể thì bắt buộc cần phải tăng chi phí đầu tư cho việc triển khai dự án lên các nền tảng đám mây, hoặc tìm nền tảng thay thế có thể đáp ứng được nhu cầu mà giá thành có phần rẻ hơn
Lập trình viên bị bệnh và không thể	Nhóm nhân viên lập trình cần phải có dư ít nhất 1 người so với nhu cầu cần thiết của dự án. Như vậy sẽ vừa đẩy nhanh được

tiếp tục làm lúc cần thiết	tiến độ của dự án, vừa có thể hỗ trợ khi có nhân viên nghỉ ốm mà vẫn đảm bảo được tiến độ của dự án theo yêu cầu
Cần thay đổi thiết kế hệ thống để đáp ứng được với nhu cầu thị trường	Sử dụng những mô hình thiết kế kiến trúc hệ thống cho phép việc thay đổi hệ thống có thể được áp dụng ngay lập tức mà không tốn nhiều thời gian như Agile
Khách hàng không thích nghi được với những thay đổi hệ thống	Thông báo trước cho khách hàng 2 tuần chi tiết về những gì hệ thống sẽ thay đổi, mục đích thay của thay đổi đó và khách hàng sẽ được lợi gì khi thay đổi đó xảy ra
Tài chính của công ty giảm nên cắt giảm chi phí cho việc phát triển trang web	Dự trù khoản tiền có thể kéo dài tôi thiểu dự án trong thời gian bao lâu trước khi bắt đầu dự án. Khi dự án đang được tiến hành, nếu như cần tiếp tục cắt giảm chi phí đầu tư (trong khả năng cho phép mà vẫn vận hành được dự án) thì hãy thống kê cần cắt giảm bao nhiêu, cắt giảm những gì và vì sao cần cắt giảm giao cho quản lí dự án, đồng thời phải cho thấy được việc cắt giảm chi phí sẽ không ảnh hưởng tới dự án nhiều.

Cách đo lường tính hiệu quả:

Tính hiệu quả	**Cách đo lường tính hiệu quả**
Độ nhận biết về thương hiệu	Làm các cuộc khảo sát trên giấy hoặc sử dụng Google Form, khảo sát bằng bầu chọn trong các nhóm liên quan trên mạng xã hội Facebook
Cải thiện về khả năng tiếp thị sản phẩm hiện có	Xem sự thay đổi trong các báo cáo phân tích về doanh thu mỗi tháng
Giảm chi phí chăm sóc khách hàng sau giai đoạn bán	Thay vì phải thuê nhân viên để trực cửa hàng giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Giờ đây có thể thuê các cộng tác viên làm tại nhà với chi phí rẻ hơn (trả lời qua mạng xã hội, nghe điện thoại, trả lời tin nhắn và email). Những nhân viên hiện tại của công ty cũng có thể trực tiếp tham gia quá trình này mà không cần thuê thêm nhân viên mới. Giảm được nhiều chi phí thông qua phân tích tính toán.

Cải thiện hoạt động của chuỗi cung ứng	Giảm được nhiều chi phí khi thuê mặt bằng. Việc xây dựng dự án thương mại điện tử tạo điều kiện lưu trữ sản phẩm ở nhiều nơi đa dạng khác nhau, giảm thiểu được chi phí vận chuyển cũng như bảo quản sản phẩm tốt. Giảm được chi phí thuê mặt bằng để lưu kho. Thời gian vận chuyển hàng hóa tới khách hàng cũng nhanh hơn, tăng sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm. Điều này có thể thấy được thông qua báo cáo doanh thu hàng tháng, cũng như thống kê về số lượng đánh giá sản phẩm trên trang web thương mại điện tử.
Tổ chức đấu giá	Việc đấu giá giờ tổ chức dễ dàng hơn rất nhiều. Thu hút được lượng lớn khách hàng tham gia. Giờ đây khách hàng không cần phải đến cửa hàng đấu giá nữa mà có thể ngồi nhà click chuột trên trang web. Từ đó doanh nghiệp cũng giảm được chi phí nhân công và chi phí tổ chức khi tổ chức đấu giá ở một địa điểm vật lý cụ thể. Ta có thể đo lường được điều này thông qua thống kê số người tham gia đấu giá, chi phí khi xây dựng chức năng đấu giá so với việc tổ chức đấu giá thường xuyên.
Cung cấp mạng xã hội và cộng đồng ảo	Có thể đo lường bằng lượt tương tác và bình luận trên hội nhóm mạng xã hội, cũng như đo lường được lượng truy cập vào trang web.

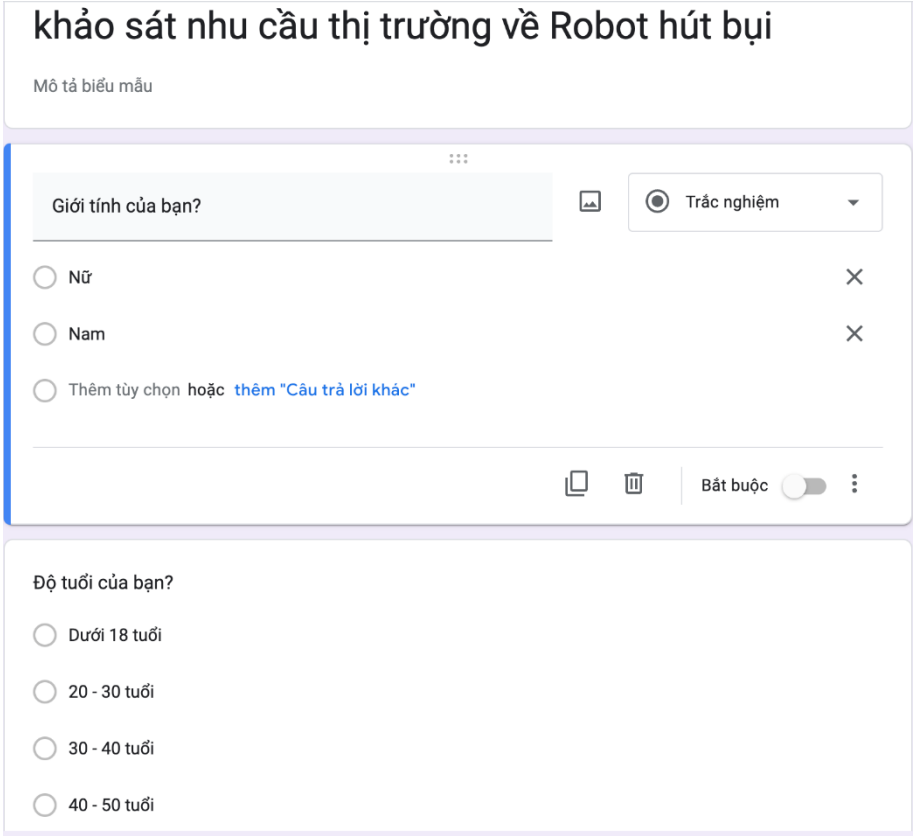
II. Thiết kế

1. Xây dựng bản mẫu thiết kế tiếp cận người dùng cuối

1.1. Phân tích người dùng

Theo báo cáo của YouNet Media – nền tảng phân tích dữ liệu mạng xã hội, mỗi tháng ở Việt Nam có hơn 30,000 lượt thảo luận xin lời khuyên, nhận xét, đánh giá, so sánh và xin review từ những người đã qua sử dụng robot hút bụi trên Internet. Số liệu này đã phản ánh đến nhu cầu sản phẩm Robot hút bụi của người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, nhóm còn thực hiện khảo sát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dưới 2 hình thức online và offline.

Đối với hình thức khảo sát online - điền form khảo sát với đối tượng tham gia là bạn bè, người thân của các thành viên trong nhóm. Kết quả khảo sát online thu về được 88 lượt tham gia khảo sát.

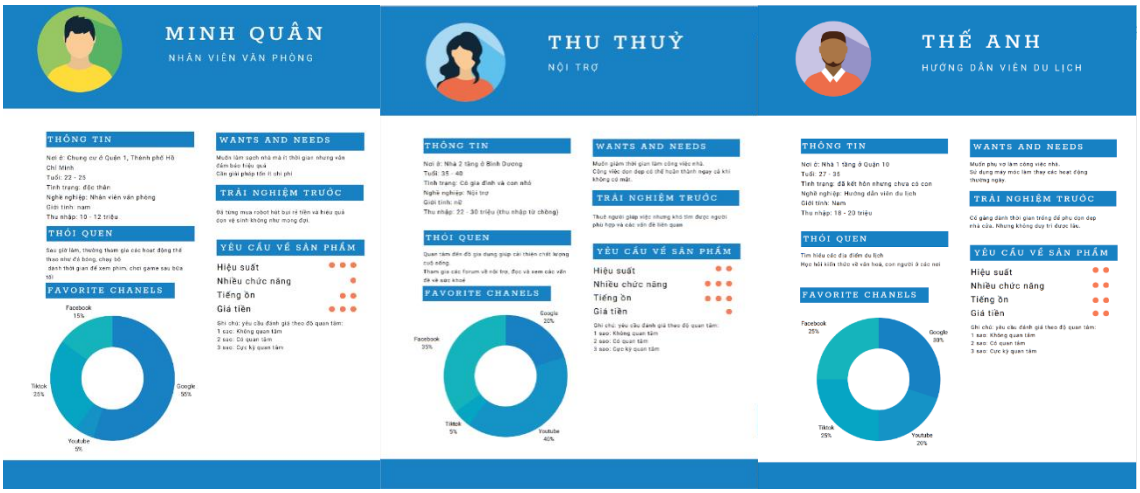


Đối với hình thức khảo sát offline - phỏng vấn thực tế tại các hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Kết quả khảo sát offline lấy được ý kiến từ 28 người.

Dưới đây là bản số liệu thu thập được từ hai hình thức khảo sát trên

Nguồn khảo sát	Số người tham gia	Số người biết/ quan tâm robot hút bụi khi được hỏi	Số người từng mua robot hút bụi
Online	88	52	5
Offline	28	17	2
Tổng	116	69	7

Dựa vào kết quả khảo sát, nhóm phân tích ra 3 chân dung của khách hàng mục tiêu



Dựa vào các *personas* trên, nhóm phân tích ra nhóm khách hàng chủ yếu là khách hàng gen Y. Gen Y hay còn gọi là *Millennials*, bao gồm những người sinh từ đầu thập niên 80 đến giữa thành viên 90 (1981 – 1995). Thế hệ Y được biết đến là thế hệ đi đầu công nghệ số, họ lớn lên cùng các phương tiện truyền thông xã hội như forum, blog, facebook… đồng thời họ đang là lực lượng lao động chủ đạo với khoảng 26% dân số. Thế hệ này còn là những khách hàng tiêu dùng quyết định tồn vong và phát triển của nền kinh tế toàn cầu hiện tại và tương lai.

Đặc điểm mua hàng của nhóm khách hàng gen Y:

- Gen Y chiếm tới 85% người mua sắm trực tuyến, chủ yếu thông qua mạng xã hội.
- 70% gen Y trung thành với một thương hiệu.
- thận trọng trong việc đưa ra chọn lựa, thành thục tìm hiểu các so sánh trên các trang khác nhau cho cùng một sản phẩm hoặc đọc review online trước khi quyết định mua một món hàng nào đó.
- 89% gen Y tin tưởng vào các đề xuất từ bạn bè, gia đình khi mua hàng

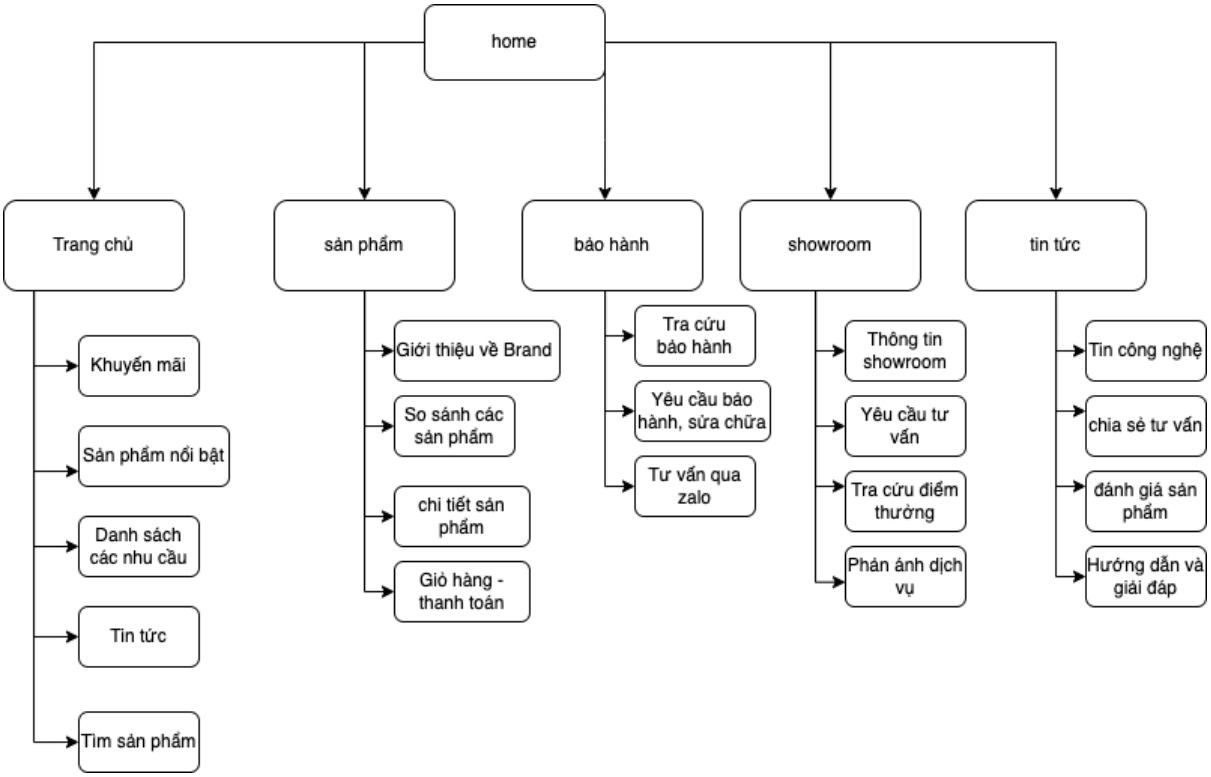
1.2. Lên ý tưởng

Sau khi nắm được chân dung khách hàng và hành vi tiêu dùng. Nhóm lên ý tưởng thiết kế trang web thương mại điện tử phân phối robot hút bụi với các tính năng chính:

- Giới thiệu về các hãng robot hút bụi uy tín
- Giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của mỗi hãng
- Mô tả thông tin chi tiết và thông số của từng sản phẩm
- So sánh nhanh các thông số sản phẩm
- Mua sắm sản phẩm bằng COD và Momo
- Yêu cầu tư vấn từ xa
- Xem được tin tức công nghệ, các đánh giá - trải nghiệm liên quan đến sản phẩm

- Tra cứu được thời hạn bảo hành sản phẩm
- Yêu cầu bảo hành, sửa chữa sản phẩm

Dựa vào các tính năng chính liệt kê trên, nhóm phác thảo sitemap website



2. Phân tích và giải thích nguyên tắc thiết kế áp dụng

Đặc điểm yêu cầu đối với thiết kế website:

Màu chủ đạo của website là *màu trắng* và *màu xanh lam*. Lý do:

- Màu trắng thể hiện sự *sạch sẽ, sức khỏe, tinh khiết, đơn giản*.
- Màu xanh lam đại diện cho *sự tin tưởng, trách nhiệm, công nghệ*.

Sự kết hợp của 2 màu sắc trên làm tăng độ tin cậy cho trang web, tạo cảm giác dễ chịu. Đặc biệt 2 màu trên làm màu nền dễ làm nổi bật lên các màu sắc khác giúp tạo điểm nhấn cho trang web.

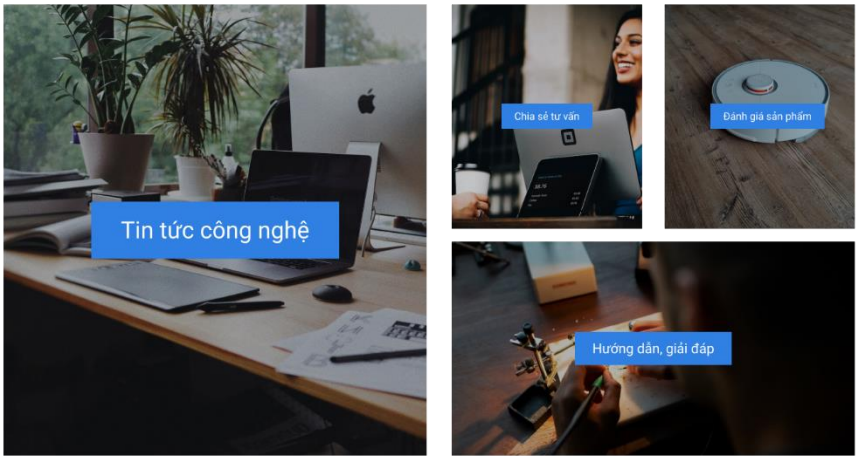
Kiến trúc thông tin: nguyên tắc Objects, Choices, Disclosure, Exemplars, Front Doors. Giải thích:

Nguyên tắc Objects: các phần nội dung giống như các đối tượng, chúng là duy nhất và linh hoạt.

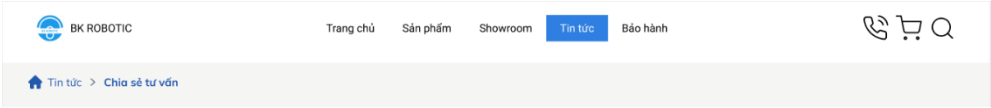
Nguyên tắc Choices: giới hạn số lượng lựa chọn cho người dùng để chỉ những lựa chọn có ý nghĩa và phù hợp nhất. Những lựa chọn này phải liên quan đến một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ như tác vụ giỏ hàng, khi bấm vào người dùng số thao tác bị giới hạn lại như tăng/ giảm số lượng sản phẩm, đặt hàng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Nguyên tắc Disclosure: chỉ tiết lộ những gì cần thiết để người dùng hiểu những gì họ sẽ tìm thấy tiếp theo và đưa ra quyết định. Sử dụng cửa sổ bật lên của biểu mẫu chọn tham gia nhận bản tin từ phía trên. Ví dụ trong mục sản phẩm, một sản phẩm chỉ để hình, một dòng tiêu đề và một câu mô tả để cố thuyết phục khách hàng bấm xem chi tiết. Nếu khách chọn xem chi tiết mới chuyển đến trang đích với nhiều thông tin hơn.

Nguyên tắc Exemplars: cung cấp các ví dụ cùng nội dung cho các thông tin mà người dùng đọc. Ví dụ trong tab tin tức có các mục “Tin công nghệ”, “Chia sẻ tư vấn”, “Đánh giá sản phẩm”,... mặc dù tên danh mục rõ ràng, nhưng những hình ảnh kèm theo giúp người đọc hiểu được thông tin truyền tải.

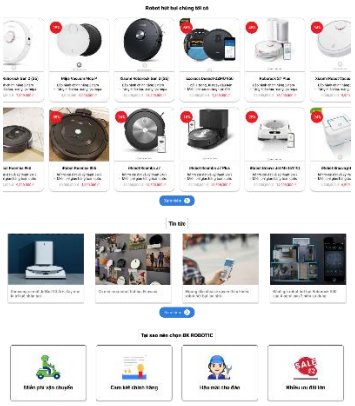


Nguyên tắc Front Doors: trang web có nhiều điểm truy cập, xây dựng trang web của mình cho phù hợp và có sự liên kết với nhau. Bằng cách đặt các breadcrumbs ở mọi nơi trong trang web. Người dùng có menu điều hướng chính với các liên kết "Sản phẩm" và "Tin tức" và mỗi liên kết có menu riêng.



Nguyên tắc thiết kế: nguyên tắc Proximity, Common Region, Similarity, Closure, Symmetry, Continuity, Common Fate. Giải thích:

Nguyên tắc Proximity: Các đối tượng được sắp xếp gần với nhau được cho là gắn kết hơn là những đối tượng đặt ở xa. Theo nguyên tắc này, các yếu tố khác nhau được nhìn nhận chủ yếu theo một nhóm hơn là những yếu tố riêng biệt.



Chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc Proximity trong thiết kế UI bằng việc nhóm lại các thông tin tương đồng, sắp xếp nội dung và bố cục. Nếu biết áp dụng đúng cách, các nguyên tắc này sẽ có ảnh hưởng tích cực lên truyền thông thị giác và trải nghiệm người dùng.

Nguyên tắc Common Region: Nguyên tắc Common Region đặc biệt hữu ích trong việc nhóm các luồng thông tin và sắp xếp nội dung, đồng thời phân tách nội dung để người dùng tập trung vào các tiêu điểm (focal point). Nguyên tắc này tăng tính phân cấp, khả năng quét và hỗ trợ quảng bá thông tin.

Nguyên tắc Similarity: Trong thiết kế, các sự vật, hình khối được nhóm lại theo màu sắc, hình dạng hoặc kích thước. Sự tương đồng được sử dụng để gắn kết các yếu tố không nhất thiết phải được đặt cạnh nhau hoặc giống nhau. Sự tương đồng sẽ giúp cho thiết kế trở nên khác biệt hơn. Đó là lý do tại sao các nút trên website được thiết kế có màu sắc khác với các nút còn lại — để chúng thu hút sự chú ý của khách truy cập vào.

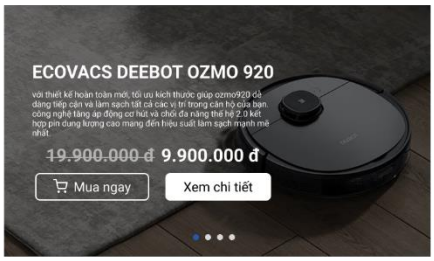
BK ROBOTIC

Lấy ví dụ như logo của nhóm, màu chữ “BK ROBOTIC” tương đồng với màu của robot hút bụi. Tổng thể logo mang tới cảm giác đơn giản, tự tin, lạc quan của doanh nghiệp.

Nguyên tắc closure: Một tập hợp các yếu tố thường được nhìn nhận như một hình dạng nhất định. Nguyên tắc Closure cũng được áp dụng khi một đối tượng không hoàn thiện.

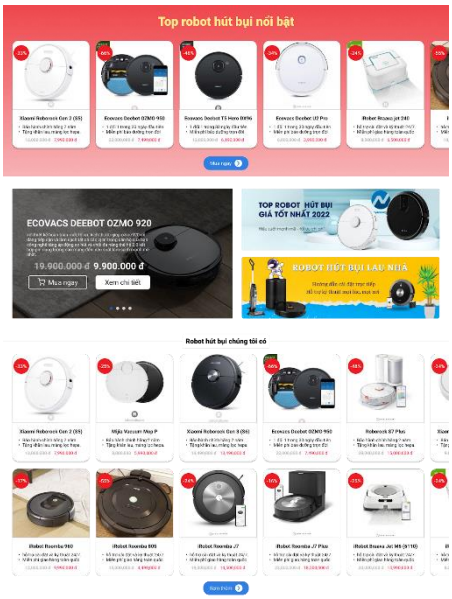
Theo nguyên tắc Closure, khi được cung cấp một lượng thông tin phù hợp, não bộ sẽ tự động đưa ra kết luận bằng cách lấp vào những khoảng trống và tạo nên một thể thống nhất. Bằng cách này, chúng ta có thể giảm số lượng các yếu tố cần thiết để truyền đạt thông tin, giảm mức độ phức tạp và làm cho các thiết kế trở nên thu hút hơn. Ngoài ra, áp dụng nguyên tắc Closure có thể giúp giảm thiểu độ nhiễu khi truyền tải thông điệp, nhất là trong những không gian hạn chế.

Nguyên tắc Symmetry: Các yếu tố đối xứng thường được đánh giá liên quan tới nhau, mặc cho khoảng cách của chúng. Điều này tạo cho chúng ta một cảm giác liên kết và mạch lạc.



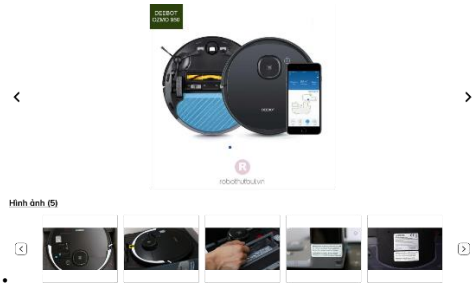
Các yếu tố đối xứng rất đơn giản, hài hoà và thoả mãn thị giác. Mắt của chúng ta luôn tìm kiếm thuộc tính mạch lạc và ổn định, chính vì vậy, áp dụng nguyên tắc Symmetry sẽ giúp truyền tải thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn bởi người nhìn có thể dễ dàng tập trung vào những nội dung quan trọng.

Nguyên tắc Continuity: Các yếu tố được sắp xếp trên một đường thẳng hay một đường cong mềm mại được nhìn nhận liên kết với nhau hơn là sắp xếp một cách ngẫu nhiên.



Những yếu tố thiết kế được đặt trên một đường liền mạch thường được xem như một nhóm. Áp dụng nguyên tắc Continuity giúp căn gióng các yếu tố và hướng đường mắt đi xuyên suốt thiết kế, tăng mức độ dễ đọc. Đồng thời, nguyên tắc này nhấn mạnh các thông tin theo nhóm, tăng cường phân cấp và dẫn dắt người dùng tới những phân đoạn content khác nhau. Sự gián đoạn của tính liên tục có thể báo hiệu sự kết thúc của một phần và hướng sự chú ý tới một phần nội dung mới.

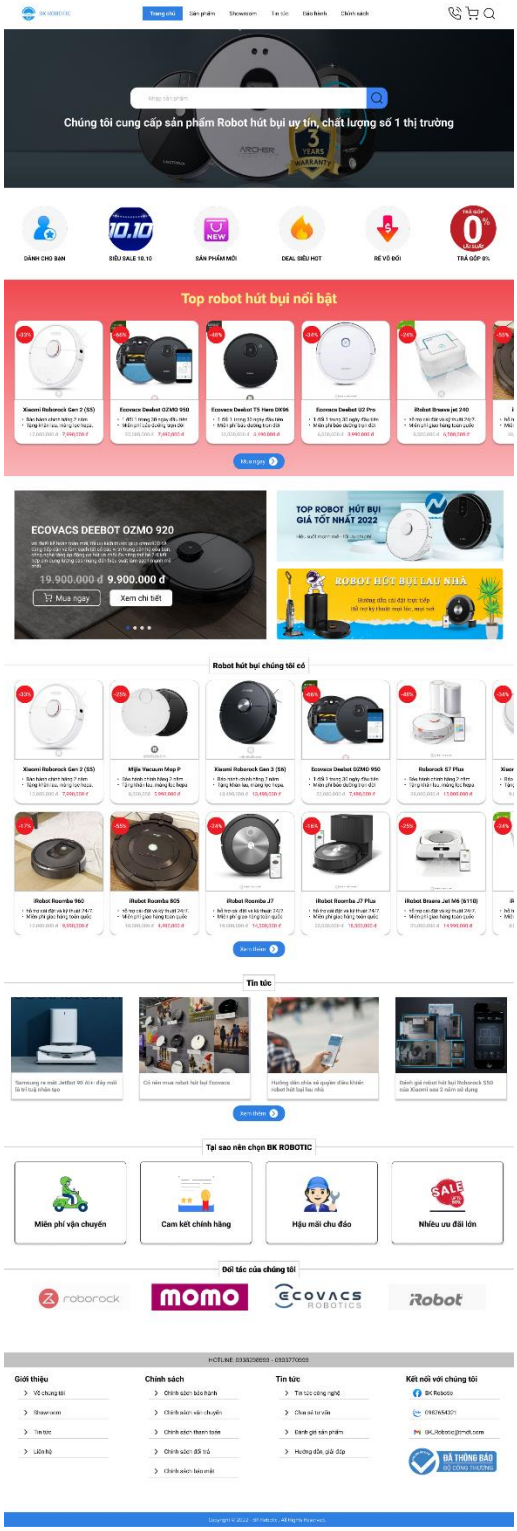
Nguyên tắc Common Fate: Những yếu tố chuyển động theo cùng một hướng được nhìn nhận như một tập hợp có liên quan chặt chẽ hơn là những yếu tố chuyển động theo những hướng khác nhau hoặc không chuyển động



Mặc cho sự sắp xếp xa cách và sự khác nhau về bề ngoài của những yếu tố thiết kế, nếu chúng đều di chuyển động cùng hướng với nhau, người dùng vẫn sẽ nhìn nhận chúng như một tập hơn có sự gắn kết chặt chẽ.

Thiết kế giao diện hoàn chỉnh trên Figma:

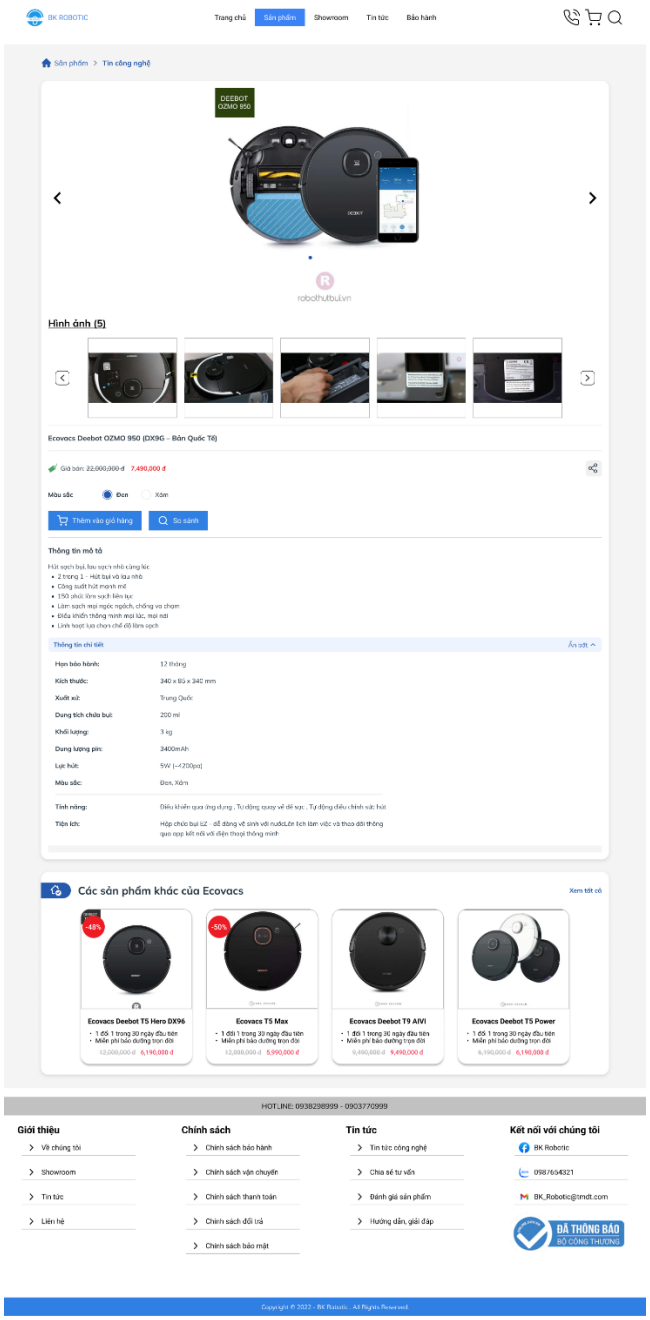
1) Màn hình trang chủ:



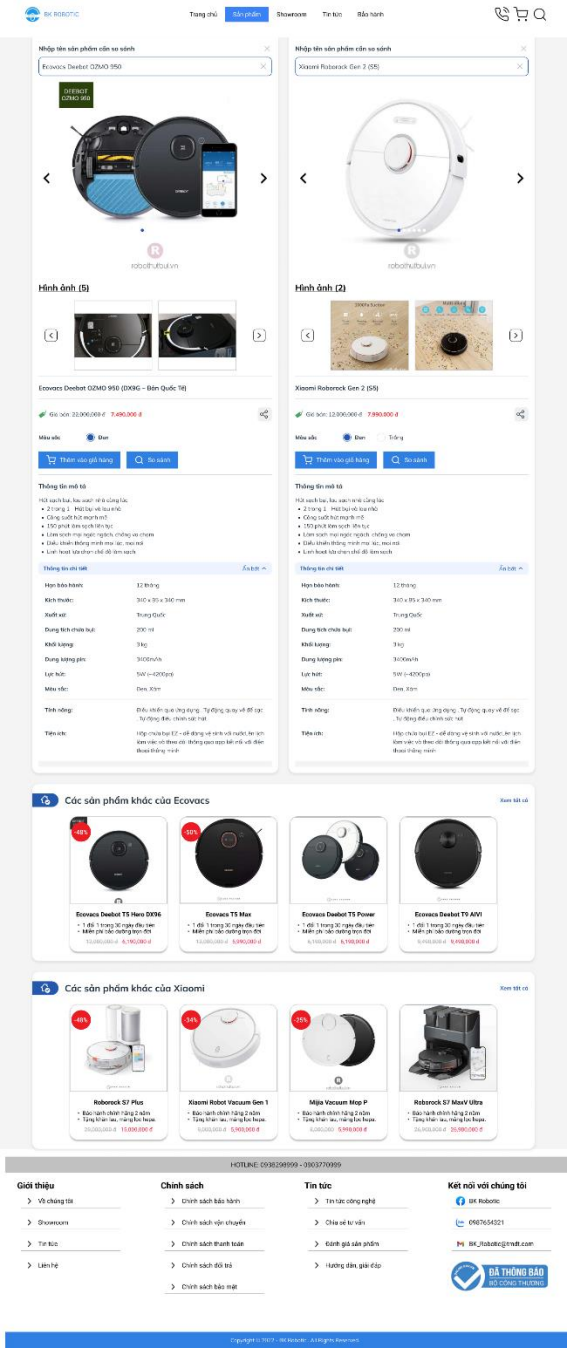
2) Màn hình trang sản phẩm:

BK ROBOTIC
Trang chủ
Sản phẩm
Showroom
Tin tức
Bảo hành
Chính sách
ECOVACS DEEBOT OZMO 920
19.900.000 đ
9.900.000 đ
Mua ngay
Xem chi tiết
TOP ROBOT HÚT BỤI GIÁ TỐT NHẤT 2022
ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ
Top robot hút bụi nổi bật
Xiaomi Roborock Gen 2 (S5)
Roborock S7 Plus
Ecovacs Deebot T5 Hero DX96
Ecovacs Deebot U3 Pro
iRobot Braava jet 240
Mua ngay
roborock
Xiaomi Roborock Gen 2 (S5)
Mijia Vacuum Mop P
Xiaomi Roborock Gen 3 (S6)
Roborock S7 MaxV Ultra
Roborock S7 Plus
Xiaomi Robot Vacuum Gen 1
ECOVACS
Ecovacs Deebot OZMO 950
Ecovacs Deebot T5 Hero DX96
Ecovacs T5 Max
Ecovacs Deebot T9 AIVI
Ecovacs Deebot T5 Power
iRobot
iRobot Roomba 960
iRobot Roomba 805
iRobot Roomba J7
iRobot Roomba J7 Plus
iRobot Braava Jet M6 (6110)
iRobot Braava jet 240
Yêu cầu tư vấn sản phẩm
Họ và tên *
Email *
Số điện thoại *
Gửi đi
Tại sao nên chọn BK ROBOTIC
Miễn phí vận chuyển
Cam kết chính hãng
Hậu mãi chu đáo
Nhiều ưu đãi lớn
HOTLINE: 0938298999 - 0902770999
Giới thiệu
Về chúng tôi
Showroom
Tin tức
Liên hệ
Chính sách
Chính sách bảo hành
Chính sách vận chuyển
Chính sách thanh toán
Chính sách đổi trả
Chính sách bảo mật
Tin tức
Tin tức công nghệ
Chia sẻ tư vấn
Bình giá sản phẩm
Hướng dẫn, giải đáp
Kết nối với chúng tôi
BK Robotic
0902764321
BK_Robocc@tiedt.com
ĐÃ THÔNG BÁO BỘ CÔNG THƯƠNG
Copyright © 2022 - BK Robotic. All Rights Reserved.

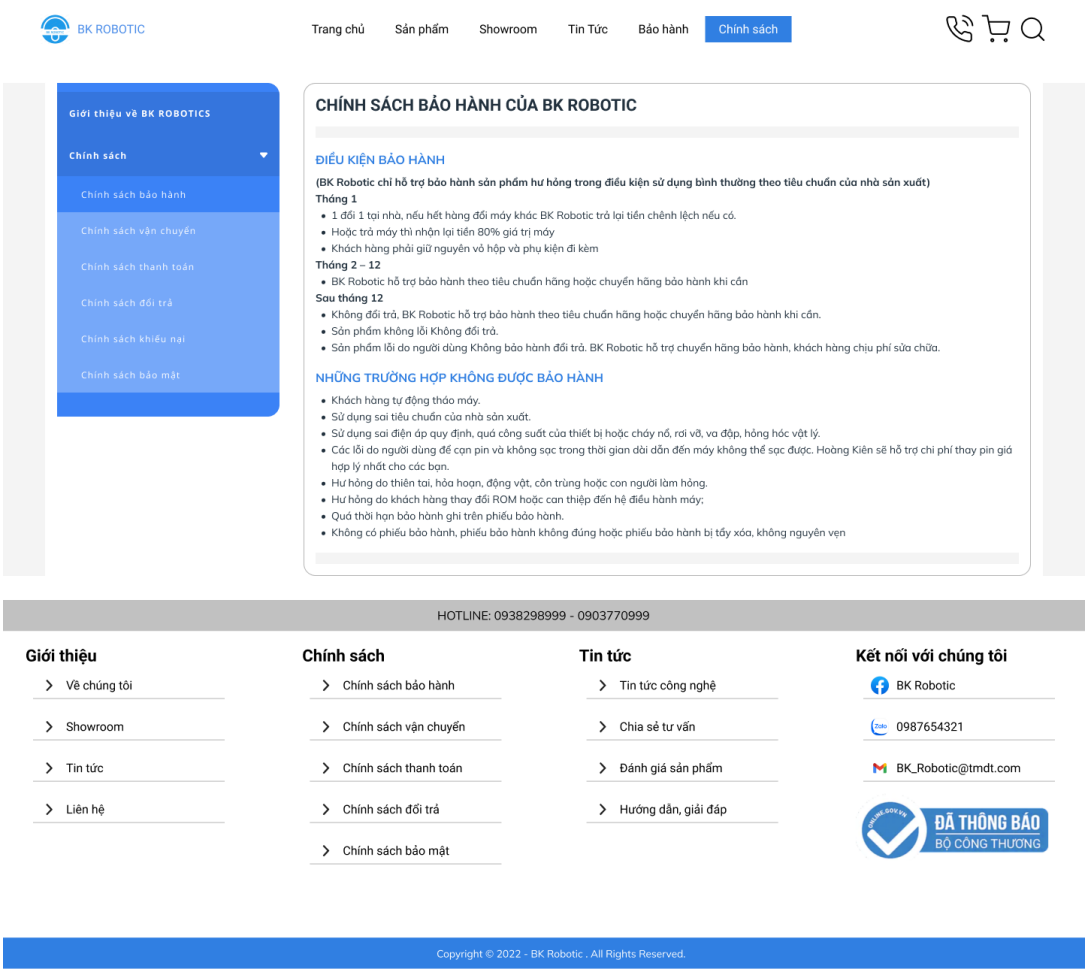
3) Màn hình trang chi tiết sản phẩm:



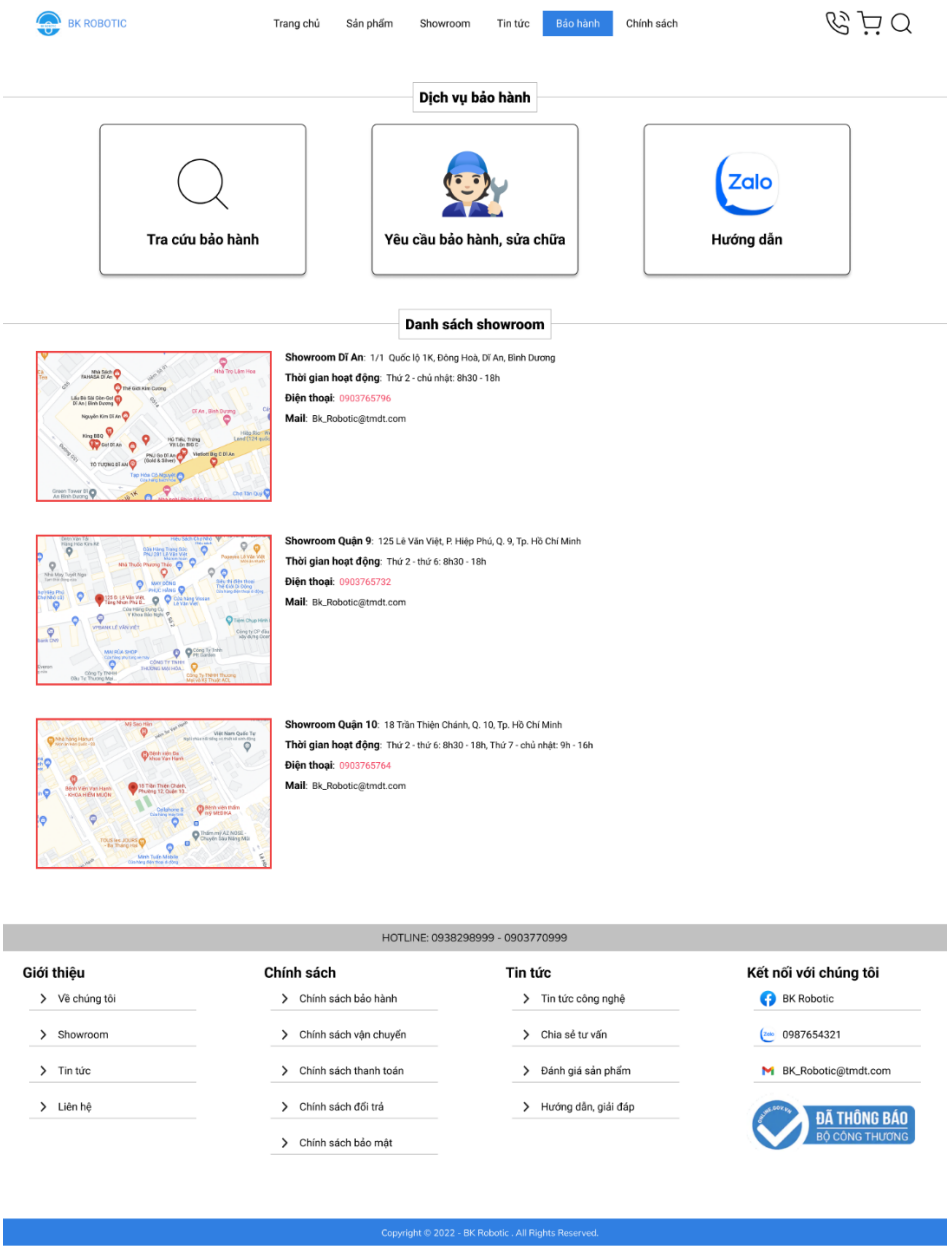
4) Màn hình trang so sánh sản phẩm



5) Màn hình trang chính sách:



6) Màn hình trang bảo hành:



7) Màn hình trang Showroom:

Danh sách showroom

Showroom Dĩ An: 1/1 Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
Thời gian hoạt động: Thứ 2 - chủ nhật: 8h30 - 18h
Điện thoại: 0903765796
Mail: Bk_Robotic@tmdt.com

Showroom Quận 9: 125 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian hoạt động: Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 18h
Điện thoại: 0903765732
Mail: Bk_Robotic@tmdt.com

Showroom Quận 10: 18 Trần Thiện Chánh, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian hoạt động: Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 18h, Thứ 7 - chủ nhật: 9h - 16h
Điện thoại: 0903765764
Mail: Bk_Robotic@tmdt.com

Tại sao nên chọn BK ROBOTIC

Miễn phí vận chuyển

Cam kết chính hãng

Hậu mãi chu đáo

Nhiều ưu đãi lớn

Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi?

Yêu cầu tư vấn

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Email *

abc@hcmut.edu.vn

Số điện thoại

090999999999

Tiêu đề *

Nguyễn Văn A

Nội dung yêu cầu tư vấn

Hãy để lại câu hỏi và chúng tôi sẽ giải quyết sớm nhất

Gửi đi

Bạn muốn gặp chuyên gia?

Bạn bân khoăn khi lựa chọn, robot hút bụi lau nhà của bạn gặp vấn đề. Trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia có kinh nghiệm sẽ giúp bạn có câu trả lời và tư vấn chuyên sâu nhất.

Chat ngay bây giờ

Phản ánh dịch vụ

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi mong muốn nhận được phản ánh của bạn về dịch vụ của chúng tôi. Liên hệ ngay với quản lý cấp cao nhất của BK Robotic.

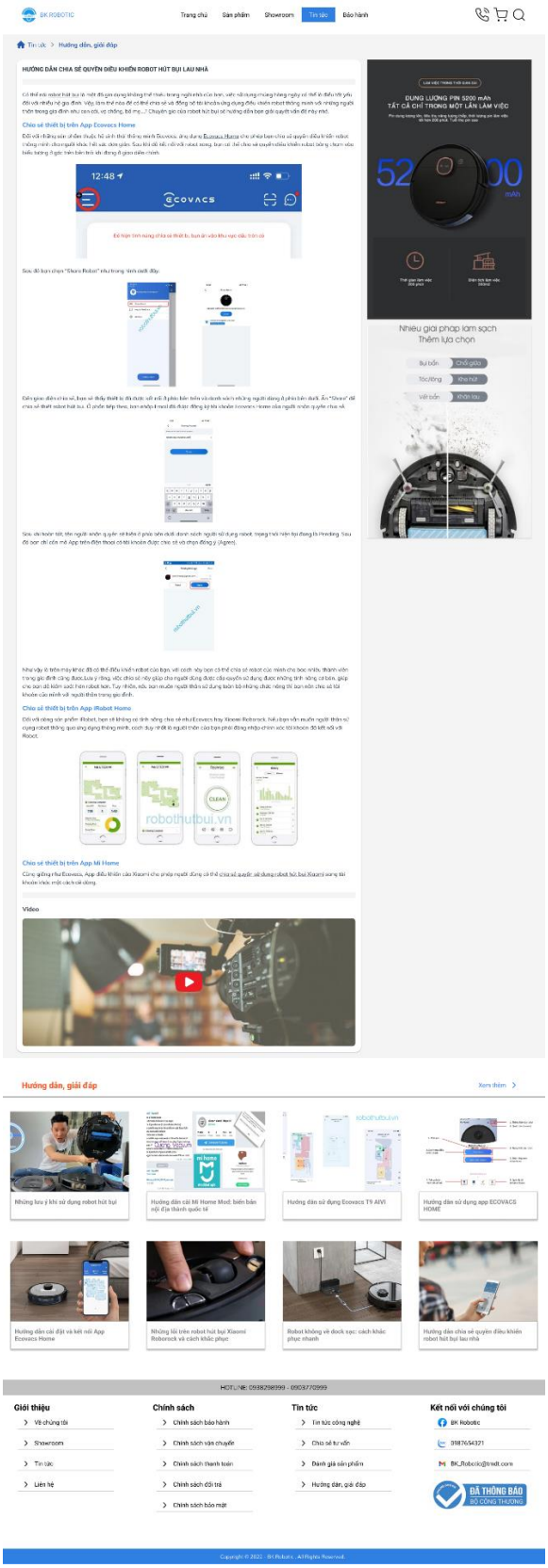
0938299999

Bạn đã từng mua hàng của chúng tôi?

Tra cứu điểm thưởng và nhận các ưu đãi định kỳ từ chúng tôi.

Copyright © 2022 - BK Robotic . All Rights Reserved.

8) Màn hình trang chi tiết tin tức:



III. Hiện thực

Nhóm đã xây dựng website / mobile app demo có dữ liệu, thông tin đầy đủ, demo code tích hợp kỹ thuật tại lớp.

Nhóm deploy thành phẩm ở link: https://gentle-lolly-617c28.netlify.app/

IV. Đánh giá - thử nghiệm

1. Kết quả đánh giá:

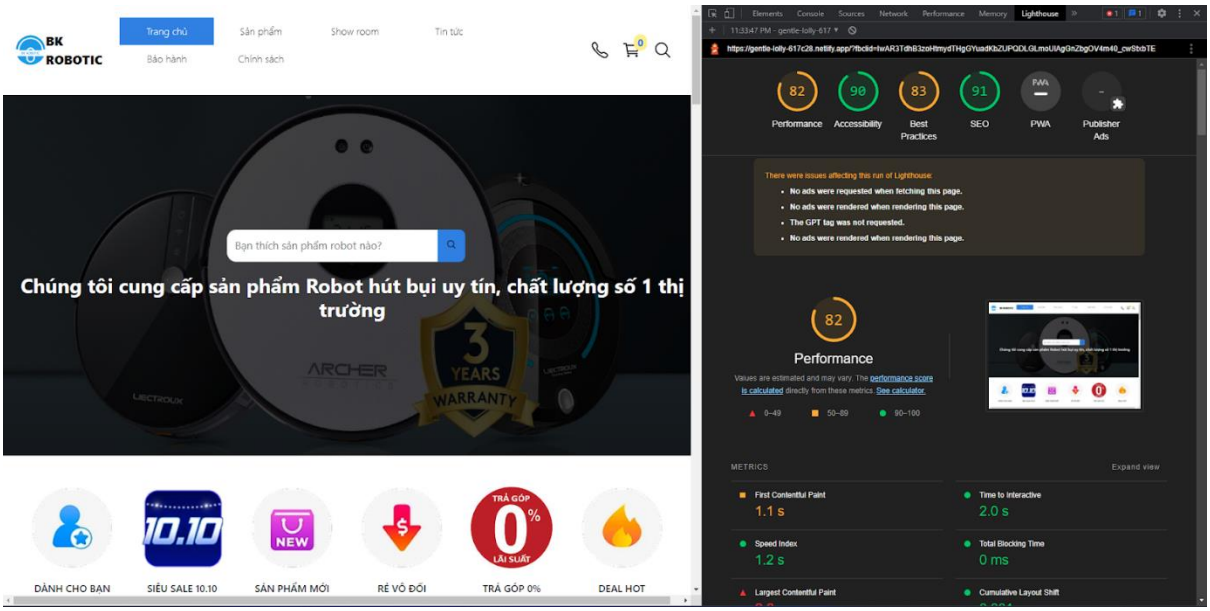
- Người dùng hài lòng với chức năng hệ thống

- Tốc độ còn chậm do sử dụng host miễn phí để deploy (có thể cải thiện được nếu trả phí)

- Giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng

- Màu sắc hài hòa, tạo cảm giác dễ chịu, tạo cảm hứng cho người sử dụng

2. Đánh giá chuẩn SEO:



Đánh giá được thực hiện bằng công cụ **Google Lighthouse**:

2.1.Về hiệu suất (Performance):

Điểm hiệu suất chưa được quá cao do hình ảnh được sử dụng trong website có kích cỡ lớn, chưa được resize lại.

Ngoài ra trang web có sử dụng tài nguyên trên mạng nên việc tải web sẽ tốn thời gian hơn.

2.2. Về phần hỗ trợ tiếp cận (Accessibility):

Điểm chưa được quá cao do màu nền trước và sau chưa đủ độ tương phản.

Các phần tử liên kết chưa có tên rõ ràng.

Danh sách không chỉ chứa các phần tử <li> và phần tử hỗ trợ tập lệnh (<script> và <template>).

Các mục trong danh sách (<li>) không có trong phần tử <ul> hoặc <ol> mẹ.

Về phần Thực tiễn (Best Practices):

Hiển thị hình ảnh có tỷ lệ khung hình không chính xác.

2.3. Về phần SEO:

Tài liệu không có phần mô tả meta, có thể thêm phần mô tả meta vào kết quả tìm kiếm để tóm tắt ngắn gọn nội dung trang.

V. Phụ lục

1. Tài liệu/ số liệu/ đường dẫn tham khảo

2. Link giao diện demo: https://gentle-lolly-617c28.netlify.app/

3. Link source code:
https://drive.google.com/drive/folders/1rdspQQKqF9NBxgGFG99zcYju56Ai14DN?usp=sharing

4. Link video demo:
https://drive.google.com/file/d/1EkLG6xxPXzTR7fYIJRRNs7imHng3mzjY/view?usp=sharing

5. Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá

Tên	MSSV	Công việc	Đóng góp
Nguyễn Minh Thiện	1915294*	Thuyết trình, viết báo cáo (I 1.1-1.4) , code frontend	100%
Phạm Thế Khang	1812558	Thuyết trình, viết báo cáo (I 1.1 – 1.4), code backend, xây database	100%
Phạm Duy Hưng	1812501	Thuyết trình, viết báo cáo (IV, I 1.6), code backend, tích hợp SMS	100%
Nguyễn Hữu Thắng	1814096	Thuyết trình, viết báo cáo (IV), code backend, tích hợp momo	100%
Mai Đức Anh	1912579	Thuyết trình, viết báo cáo (II), design figma, làm slide thuyết trình, viết báo cáo, code frontend	100%

Trần Chí Hưng	1913651	Thuyết trình, viết báo cáo (I 1.5), code frontend	100%